가치 창조를 위한 데이터 사이언스와 전략 인사이트

• MODULE 3

모듈 3-1

빅데이터 분석과 전략 인사이트

가치 창조를 위한 데이터 사이언스와 전략 인사이트

- 빅데이터 분석과 전략 인사이트
  - 왜 싸이월드는 페이스북이 되지 못했나?
    - ➢ 한때 싸이월드는 세계 최대의 소셜 네트워크 서비스(SNS)라 해도 무방할 정도였음
    - ➢ 하지만 싸이월드가 페이스북이 되지 못한 이유는 '데이터분석기반 경영문화의 부재'에서 찾을 수 있음
    - ➢ 2004년 당시 싸이월드는 비즈니스의 핵심 가치와 관련된 어떤 심도 있는 분석도 수행되지 않았음
    - ➢ 예를 들어 싸이월드에서 소셜 네트워킹이 갖는 중요성에도 불구하고 회원들의 소셜 네트워킹 활동 특성과 관련된 분석을 위한 프레임워크나 평가지표가 없었음
  - 분석은 페이스북과 싸이월드의 운명을 가른 결정적 기준
    - ➢ 페이스북은 '당신이 알 수도 있는 사람들'과 같은 서비스의 필요성을 파악하였으며 새로운 하나의 기능이 새로운 수백만 페이지뷰를 창출해내었음
    - ➢ 전략적 분석과 통찰력 창출에 눈을 돌려야 하는 이유가 이러한 이유 때문임

가치 창조를 위한 데이터 사이언스와 전략 인사이트

- 빅데이터 분석, 'Big'이 핵심이 아니다
  - 빅데이터 프로젝트를 위한 초기 단계의 질문에서 벗어나지 못하고 있음
    - ➢ 데이븐 포트의 지적은 다음과 같음
    - ➢ "가령 빅데이터를 가장 효과적으로 소비하는 것은 인간인가, 기계인가? 고객 데이터와 운영 데이터 중 어느 것이 더 중요한가? 새로운 데이터가 과연 새로운 인사이트 도출을 촉진하는가, 아니면 단순히 기존의 가설을 입증할 뿐인가?
    - ➢ 또한, 많은 기업에서 우선 더 많은 데이터를 보유하는 데 관심을 쏟는 현상도 발견되는데 많은 데이터를 보유하고 있으면 거기서 뭔가 쓸만한 것을 찾아낼 수 있다고 생각하나 많은 데이터가 많은 가치로 바로 연결된다고 볼 수 없음

가치 창조를 위한 데이터 사이언스와 전략 인사이트

- 빅데이터 분석, 'Big'이 핵심이 아니다
  - 2012년 뉴벤티지 파트너스에서 실시한 대규모 조직들의 설문조사 결과
    - "데이터의 양이 아니라 유형의 다양성과 관련이 있다고 응답하였음
    - 이는 빅데이터가 가져다주는 기회는 데이터의 크기에 있다기보다는 음성, 텍스트, 로그, 이미지나 비디오 같은 새롭고 다양한 정보 원천의 활용에 있다는 것을 알 수 있음
    - 예를 들어 삼성전자처럼 고객서비스를 강조하는 회사의 경우 콜센터의 음성 텍스트 변환 데이터를 분석해 고객 불만사항을 보다 효과적으로 예측하고 대응하는 것이 중요함

가치 창조를 위한 데이터 사이언스와 전략 인사이트

- 전략적 통찰이 없는 분석의 함정

  - 분석이 사업성과에 미치는 효과에 대한 실증연구(데이븐포트, 2011)

성과가 낮은 기업		성과가 높은 기업
23%	상당한 의사결정 지원/분석 역량을 갖춤	65%
8%	폭넓은 가치 분석적 통찰력을 갖춤	36%
33%	산업 평균 이상의 분석 역량을 갖춤	77%
23%	전체 조직에서 분석을 활용	40%

➢ 특징적인 부분은 성과가 우수한 기업들도 가치 분석적 통찰력을 갖추었다고 대답한 비율이 낮다는 사실임

➢ 자칫 일차적이고 부분적인 분석을 통해 손쉬운 해결책만 찾다가 전략적 통찰이 없는 분석이 될 수 있음

가치 창조를 위한 데이터 사이언스와 전략 인사이트

- 전략 인사이트

  - 각 산업에서 일반적으로 수행하는 일차적인 분석 활용 사례

산업	분석 애플리케이션
금융 서비스	• 신용점수 산정, 사기탐지, 클레임 분석, 고객 수익성 분석 등
소매업	• 판촉, 수요예측, 매대관리, 재고보충, 가격 및 제조 최적화 등
제조업	• 공급사슬 최적화, 수요예측, 재고보충, 보증서 분석 등
운송업	• 일정관리, 노선배정, 수익관리 등
헬스케어	• 약품거래, 예비진단, 질병관리 등
병원	• 가격책정, 고객 로열티, 수익관리 등
에너지	• 에너지 트레이딩(거래), 공급/수요예측 등
커뮤니케이션	• 가격 계획 최적화, 고객보유, 수요예측 등
서비스	• 콜센터 직원관리, 서비스·수익 사슬 관리 등
정부	• 사기 탐지, 범죄방지, 수익 최적화 등

퀴즈

- 다음은 특정 산업의 일차원적 분석 사례를 나열한 것이다. 어떤 산업의 분석 애플리케이션 사례인가?

  트레이딩, 공급 및 수요 예측

  ① 운송업

  ② 소매업

  ③ 에너지

  ④ 금융서비스

모듈 3-2

전략 인사이트 도출을 위한 필요 역량

가치 창조를 위한 데이터 사이언스와 전략 인사이트

- 전략 인사이트 도출을 위한 필요 역량
  - 데이터 사이언스의 의미와 역할
    - ➢ 데이터 사이언스란 데이터로부터 의미 있는 정보를 추출해내는 학문으로 통계학이 정형화된 실험데이터를 분석 대상으로 하는 것에 비해, 데이터 사이언스는 정형 또는 비정형을 막론하고 인터넷, 휴대전화, 감시용 카메라 등에서 생성되는 숫자와 문자, 영상 정보 등 다양한 유형의 데이터를 대상으로 함
    - ➢ 또한, 데이터마이닝이 주로 분석에 초점을 두고 있는 개념에 비해 데이터 사이언스는 분석뿐 아니라 이를 효과적으로 구현하고 전달하는 과정까지를 포함한 개념임
    - ➢ 즉, 데이터 사이언스는 데이터 공학, 수학, 통계학, 컴퓨터 공학, 시각화, 해커의 사고방식, 해당 분야의 전문 지식을 종합한 학문으로 정의할 수 있음(위키피디아)

가치 창조를 위한 데이터 사이언스와 전략 인사이트

- 전략 인사이트 도출을 위한 필요 역량
  - 데이터 사이언스의 구성 요소
    - ➢ 데이터 사이언티스트가 하는 일을 살펴보면 데이터 사이언스에 담긴 다양한 요소의 복합성을 짐작할 수 있음
    - ➢ 이들은 데이터의 홍수 속에서 헤엄을 치고, 데이터 소스를 찾고, 복잡한 대용량 데이터를 구조화하거나 때로는 불완전한 데이터를 서로 연결해 결과를 내놓음
    - ➢ 또한, 문제의 이면을 파고들고, 질문들을 찾고, 검증가능한 가설을 세우는 능력과 통계적 지식을 종합적으로 활용해 패턴이나 통찰력있는 해결책을 찾아 결과·정보를 시각적으로 보여주어 비즈니스가 어떠한 방향으로 나아갈 것인지 제시함

가치 창조를 위한 데이터 사이언스와 전략 인사이트

- 전략 인사이트 도출을 위한 필요 역량
  - 데이터 사이언스의 구성 요소
    - ➢ 데이터 사이언스는 IT영역, 분석적 영역, 비즈니스 컨설팅 영역을 포괄하고 있음

구성요소	설명
IT영역	• 데이터 처리와 관련된 IT영역 • 시그널 프로세싱, 프로그래밍, 데이터 엔지니어링, 데이터 웨어하우징, 분산 컴퓨팅
분석영역	• 수학, 머신러닝, 확률모델, 분석학 등
비즈니스 컨설팅 영역	• 커뮤니케이션, 프레젠테이션, 시각화, 스토리텔링 등

가치 창조를 위한 데이터 사이언스와 전략 인사이트

- 전략 인사이트 도출을 위한 필요 역량
  - 데이터 분야 직무

구분	직무별 업무
데이터 엔지니어	• 비즈니스를 이해하고 대량의 데이터 세트 가공 • 사내 데이터 분석가와 데이터 사이언티스트가 제품을 최적화하기 위한 분석도구 개발 • 하둡, 스파크 등을 이용해 대용량 데이터 분산 처리 시스템 개발
데이터 분석가	• 최적의 의사결정을 내리는 데 도움을 주는 비즈니스 인사이트 제공 • 데이터의 경향, 패턴, 이상값 등을 인식하기 위한 시각화 진행, 보고서 작성 • 비즈니스 팀과 연계해 각 팀의 전략을 수립하거나 업무 효율화에 필요한 데이터 수집 및 분석

가치 창조를 위한 데이터 사이언스와 전략 인사이트

- 전략 인사이트 도출을 위한 필요 역량
  - 데이터 분야 직무

구분	직무별 업무
데이터 사이언티스트	• 머신러닝 모델을 사용해 정형, 비정형 데이터에서 인사이트 도출 • 사내 데이터를 이용해 고객행동 패턴 모델링 진행, 패턴을 찾아내거나 이상치 탐지 • 예측 모델링, 추천 시스템 등을 개발해 비즈니스 의사결정에 필요한 인사이트 제공
데이터 아키텍트	• 데이터베이스를 쉽게 통합, 중앙 집중화 및 보호할 수 있도록 기업의 데이터 관리를 위한 청사진을 만드는 업무 • 효율성 및 보안을 고려한 기업의 데이터 아키텍처 계획 및 관리

가치 창조를 위한 데이터 사이언스와 전략 인사이트

- 전략 인사이트 도출을 위한 필요 역량
  - 데이터 사이언티스트의 요구 역량
    - ➢ 빅데이터에 대한 이론적 지식: 관련 기법에 대한 이해와 방법론 습득 (하드스킬)
    - ➢ 분석 기술에 대한 숙련: 최적의 분석 설계 및 노하우 축적 (하드스킬)
    - ➢ 통찰력 있는 분석: 창의적 사고, 호기심, 논리적 비판 (소프트스킬)
    - ➢ 설득력 있는 전달: 스토리텔링, 비주얼라이제이션 (소프트스킬)
    - ➢ 다분야 간 협력: 커뮤니케이션 (소프트스킬)
    - ➢ 가트너는 데이터 사이언티스트가 갖추어야 할 역량으로 분석모델링, 데이터관리, 소프트스킬, 비즈니스 분석을 제시하였음
      - ✓ 하드스킬: 해당 업무를 수행하는 데 필요한 실질적인 기술
      - ✓ 소프트 스킬: 모든 직무에서 사용할 수 있는 기술

가치 창조를 위한 데이터 사이언스와 전략 인사이트

- 전략 인사이트 도출을 위한 필요 역량
  - 데이터 사이언스: 과학과 인문의 교차로
    - ➢ 데이터 사이언스에서 요구하는 통찰력 있는 분석은 직관과 전략, 경영 프레임워크, 경험이 혼합되어야 하는 개념으로 이를 위해 큰 그림을 그릴 줄 알아야 함
    - ➢ 본인이 속한 회사는 물론이고 전체 업계가 어디로 향하고 있는지, 그리고 앞으로 고객이 무엇을 중시하게 될지에 대한 비전을 가지고 있어야 함
    - ➢ 세계적인 데이터 사이언스 전문가들은 이구동성으로 데이터 사이언티스트에게 스토리텔링, 커뮤니케이션, 창의력, 열정, 직관력, 비판적 시각, 글쓰기 능력, 대화 능력 등이 필요하다고 강조하며 이러한 능력들은 대부분 인문학의 주요 주제들과 같음

가치 창조를 위한 데이터 사이언스와 전략 인사이트

- 전략 인사이트 도출을 위한 필요 역량
  - 데이터 사이언스: 과학과 인문의 교차로
    - ➢ 인문학 열풍에 불을 지핀 것은 전 애플 CEO인 스티브 잡스의 공이 매우 크다고 볼 수 있음
    - ➢ 스티브 잡스는 신제품 발표장에서 항상 인문학에 대한 이야기를 꺼냈으며 이는 애플의 대성공 이면에는 넓은 시야와 철학이 깊게 작용하고 있다는 것을 보여주었음
    - ➢ 뛰어난 분석적 리더들은 언제 직관을 사용해야 할지 알고 있으며 의사결정에서 예술과 과학을 혼합하는 경우가 많음

가치 창조를 위한 데이터 사이언스와 전략 인사이트

- 전략 인사이트 도출을 위한 필요 역량
  - 인문학 열풍의 외부 환경적 요소

구분	설명
세계화의 변화	• 단순 세계화인 컨버전스 시기에서 복잡한 세계화인 디버전스 시기로 변화함
비즈니스의 중심 이동	• 비즈니스의 중심이 제품생산에서 서비스로 이동
경제와 산업의 논리 변화	• 경제와 산업의 논리가 생산에서 시장 창조로 변화

가치 창조를 위한 데이터 사이언스와 전략 인사이트

- 전략 인사이트 도출을 위한 필요 역량
  - 데이터 사이언티스트에 요구되는 인문학적 사고의 특성과 역할
    - ➢ 인문학이란 이미 주어진 지식이나 이를 정리해 주워 담는 것이 아니라 어떻게 해서 우리가 그 지식으로 세상을 이해한다고 믿는가를 따지는 것, 우리가 어떻게 하다 그런 식으로 생각하게 됐느냐를 집요하게 따지는 것 자체임
    - ➢ 즉, "왜 우리는 여태 이런식으로 생각했나, 왜 우리는 세상이 그런 것인 줄만 알았나?" 하는 물음을 던지는 것이 인문학의 요체임
    - ➢ 이는 통찰력 있는 분석과 그 맥을 같이 할 수 있으며 계속하여 질문들을 찾고, 검증 가능한 가설을 세우고, 실험을 거듭하는 것 등이 통찰력 있는 분석의 요체임

가치 창조를 위한 데이터 사이언스와 전략 인사이트

- 전략 인사이트 도출을 위한 필요 역량
  - 분석으로 다룰 수 있는 핵심 문제
    - ➢ 최고의 데이터사이언티스트는 정량분석이라는 과학과 인문학적 통찰에 근거한 합리적 추론을 탁월하게 조합함

	과거	현재	미래
정보	무슨일이 일어났는가? 리포팅(보고서 작성 등)	무슨일이 일어나고 있는가? 정규적인 패턴(주의, 경고)	무슨일이 일어날 것인가? 예측
통찰력	어떻게, 왜 일어났는가? 모델링, 실험설계	현재 벌어지는 상황에서 더 나은 결과를 얻기 위한 행동은? 권고	최악 또는 최선의 상황은 무엇인가? 예측, 최적화, 시뮬레이션

가치 창조를 위한 데이터 사이언스와 전략 인사이트

- 전략 인사이트 도출을 위한 필요 역량
  - 데이터 분석 모델링에서 인문학적 통찰력의 적용 사례
    - ➢ 금융업에서 '신용리스크 모델'은 오랜 역사를 지니고 있는데 미국의 경우 1950년대를 거치면서 이러한 모델이 '신용리스크 스코어 카드'형태로 본격적으로 활용되었음
    - ➢ 대출금의 회수가 생존과 직결되는 금융업의 속성상 확률을 예측하는 신용리스크 모델은 핵심 업무영역에 속함
    - ➢ 우리나라는 2000년대를 전후해서 본격적으로 신용리스크 모델을 활용하기 시작하여 현재는 세계 최고 수준이라고 해도 과언이 아닐 정도임
    - ➢ 우리나라의 신용리스크 모델을 진일보시키기 위해 새로운 시도를 해야 하는데 문제는 더 이상 참고할만한 대상이 없었음
    - ➢ 이 때 '기존 신용리스크 모델은 인간을 어떤 관점에서 바라보는가?라는 보다 근원적인 질문에 맞닥뜨리게 되었음

가치 창조를 위한 데이터 사이언스와 전략 인사이트

- 전략 인사이트 도출을 위한 필요 역량

  - 데이터 분석 모델링에서 인문학적 통찰력의 적용 사례

    ➢ 인간을 바라보는 관점을 유형별로 구분하면 3가지 정도의 관점으로 정리할 수 있음

관점	내용
타고난 성향의 관점	• 유전적 요소처럼 원래의 성향이 존재하고 인간은 이것을 기초로 나뉨 • 은행지점장이 대출신청고객을 인상이나 관상으로 판단하는 것이 이에 해당함
행동적 관점	• 한 사람의 행동을 지속적으로 관찰해 그 행동을 보고 그 사람을 판단함 • 현재의 신용리스크 모델은 행동적 관점에서 바라보고 있음 • 대출금 회수여부는 그 사람의 이전 신용행동을 근거로 판단하는 것임
상황적 관점	• 단순하게 그 사람의 행동만을 관찰해서는 안되며 그 사람이 놓여있는 상황과 맥락을 고려해야 함 • 특정한 신용행동을 지속하는 사람들도 경제상황이 바뀌면 갑작스레 그 행동패턴을 바꾸기도 함 • 따라서 경제상황 변화에 민감한 그룹과 그렇지 않은 그룹을 구별하기도 함

가치 창조를 위한 데이터 사이언스와 전략 인사이트

- 전략 인사이트 도출을 위한 필요 역량
  - 데이터 분석 모델링에서 인문학적 통찰력의 적용 사례
    - ➢ 인간에 대한 이해는 데이터 사이언티스트가 마케팅 모델을 개발할 때 중요한 가이드가 될 수 있음

관점	내용
행동적 관점	• 암보험 판매를 획기적으로 높이기 위한 보험 마케팅 모델을 만드는 과제를 부여받았다고 가정함 • 인구통계학적 특성과 관련된 데이터를 분석할 것인가? 가장 높은 반응율을 보인 집단을 목표 고객으로 설정하는 모델을 만들 것인가?
상황적 관점	• 암보험에 대한 구매 니즈가 어떤 상황에서 강하게 생겨나는지를 생각해봐야 함 • 만약 주위에 아주 가까운 지인이 젊은 나이에 암으로 세상을 떠났다고 가정해보면 암에 대한 걱정과 공포가 평소에 비해 올라갈 것임 • 따라서 암보험 판매 증진을 목적으로 한 마케팅 스코어의 예측력을 높이기 위해 이런 상황적 관심이 필요함

퀴즈

- 다음의 데이터 사이언스에 대한 설명 중 가장 올바르지 않은 것은?

① 데이터 사이언스란 데이터로부터 의미 있는 정보를 추출하는 학문이다.

② 통계학이 정형화된 데이터를 분석 대상으로 하지만 데이터 사이언스는 정형, 비정형, 반정형 등 다양한 데이터 유형을 대상으로 한다.

③ 데이터 사이언스는 기존의 통계학과 달리 총체적 접근법을 사용한다.

④ 데이터 마이닝은 분석, 구현, 전달 과정을 포함한 포괄적 개념이고, 데이터 사이언스는 분석에 초점을 두고 있는 개념이다.

퀴즈

- 다음이 설명하고 있는 데이터 사이언티스트의 요구 역량은 무엇인가?

  통찰력 있는 분석: 창의적 사고, 호기심, 논리적 비판

  다분야 간 협력: 커뮤니케이션

  설득력 있는 전달: 스토리텔링, 비주얼라이제이션

퀴즈

- 다음 중 가트너가 제시한 데이터 사이언티스트가 갖추어야 할 역량으로 가장 올바르지 않은 것은?

① 비즈니스 분석

② 하드 스킬

③ 데이터 관리

④ 분석 모델링

퀴즈

- 다음 중 데이터 사이언티스트가 인문학 열풍을 가져오게 한 외부 환경적 요소로 가장 올바르지 않은 것은?

① 경제와 산업의 논리가 생산에서 시장 창조로 변화되었다.

② 비즈니스 중심이 제품생산에서 서비스로 이동하였다.

③ 단순 세계화인 컨버전스 시기에서 복잡한 세계화인 디버전스 시기로 변화하였다.

④ 빅데이터 분석기법의 이해와 분석 방법론이 확산되었다.

퀴즈

- 다음 중 데이터 사이언스와 데이터 사이언티스트에 대한 설명으로 가장 올바르지 않은 것은?

① 뛰어난 데이터 사이언티스트는 정량적 분석이라는 과학과 인문학적 통찰에 근거하여 합리적 추론을 한다.

② 더 높은 가치 창출과 진정한 차별화를 가져오는 것은 전략적 통찰과 관련된 소프트 스킬이다.

③ 강력한 호기심은 데이터 사이언티스트의 중요한 특징이다.

④ 통계학과 데이터 사이언스는 '데이터를 다룬다'라는 점에서 비슷하지만 통계학은 정형, 반정형, 비정형 등 다양한 유형의 데이터를 다룬다.

퀴즈

- 다음 빈칸에 가장 알맞은 단어는 무엇인가?

  (　　)은/는 데이터로부터 의미 있는 정보를 추출하는 학문이며 정형 또는 비정형 데이터뿐만 아니라 숫자와 문자, 영상 정보 등의 다양한 데이터 유형을 대상으로 분석뿐만 아니라 효과적으로 구현하고 전달하는 과정까지를 포함한 포괄적 개념이다.

퀴즈

- 다음의 데이터 사이언티스트가 갖춰야 할 역량에 대한 설명에서 ㉠과 ㉡에 각각 들어갈 단어는 무엇인가?

  데이터 사이언티스트가 갖춰야 할 역량은 통찰력 있는 분석과 다분야 간 협력, 설득력 있는 전달 능력인 (㉠)과/와 분석기술에 대한 숙련과 빅데이터 관련 이론적 지식 능력인 (㉡)(으)로 나누어진다.

퀴즈

- 다음 중 데이터 사이언티스트에게 요구되는 역량 중 스킬 분야가 다른 것은 무엇인가?

① 데이터 엔지니어링

② 스토리텔링

③ 머신 러닝

④ 고성능 컴퓨팅

퀴즈

- 다음 중 분석으로 다룰 수 있는 핵심 질문 중 통찰력과 관련된 핵심 질문이 아닌 것은?

  ① 권고

  ② 경고

  ③ 실험 설계

  ④ 예측

퀴즈

- 다음 중 데이터 사이언티스트의 소프트 스킬이 아닌 것은?

① 커뮤니케이션

② 비주얼라이제이션

③ 이론적 지식

④ 스토리텔링

퀴즈

- 데이터 사이언스는 IT영역, 분석적 영역, 그리고 비즈니스 컨설팅 영역을 포괄하고 있다. 다음 중에서 영역이 다른 하나는 무엇인가?

① 데이터 시각화

② 데이터 웨어하우징

③ 분산 컴퓨팅

④ R 프로그래밍

퀴즈

- 다음 중 데이터 분석가에게 필요한 역량 중 가장 부적절한 것은?

① 이론적 지식

② 천재적 직관력

③ 문맥과 의미

④ 통찰력

모듈 3-3

빅데이터 그리고 데이터 사이언스의 미래

가치 창조를 위한 데이터 사이언스와 전략 인사이트

- 빅데이터 그리고 데이터 사이언스의 미래
  - 빅데이터의 시대
    - ➢ 데이터의 양을 측정하는 크기 단위

단위	이름	값
KB	킬로바이트	$10^3 Bytes$
MB	메가바이트	$10^3 KB = 10^6 Bytes$
GB	기가바이트	$10^3 MB = 10^9 Bytes$
TB	테라바이트	$10^3 GB = 10^{12} Bytes$
PB	페타바이트	$10^3 TB = 10^{15} Bytes$
EB	엑사바이트	$10^3 PB = 10^{18} Bytes$
ZB	제타바이트	$10^3 EB = 10^{21} Bytes$
YB	요타바이트	$10^3 ZB = 10^{24} Bytes$

가치 창조를 위한 데이터 사이언스와 전략 인사이트

- 빅데이터 그리고 데이터 사이언스의 미래
  - 빅데이터의 회의론을 넘어: 가치 패러다임의 변화
    - ➢ 패러다임은 어떤 한 시대 사람들의 견해나 사고를 근본적으로 규정하고 있는 프레임으로 인식의 체계, 또는 사물에 대한 이론적인 틀이나 체계를 의미함
    - ➢ 첫 단계의 가치 패러다임은 '디지털화'로 아날로그의 세상을 어떻게 효과적으로 디지털화하는가가 이 시대의 가치를 창출해 내는 원천이었음
    - ➢ 그 대표 주자는 빌게이츠로 도스 운영프로그램을 통해 개인들에게 디지털 세상으로의 창을 열어주는 핵심적인 역할을 수행하였음
    - ➢ 이후, 워드, 파워포인트와 같은 오피스 프로그램 등을 통해 우리의 일상 깊숙이 디지털화의 도구를 제공함으로써 그 지위를 공고히 하였음

가치 창조를 위한 데이터 사이언스와 전략 인사이트

- 빅데이터 그리고 데이터 사이언스의 미래
  - 빅데이터의 회의론을 넘어: 가치 패러다임의 변화
    - ➢ '디지털화' 다음의 가치 패러다임은 빌게이츠도 제대로 보지 못한 '연결'이란 패러다임이었음
    - ➢ 새로운 시대에서 디지털화된 정보와 대상들은 서로 연결되기 시작하였으며 연결을 얼마나 효과적이고 효율적으로 제공해 주느냐가 이 시대의 성패를 가름하였음
    - ➢ 구글은 학술논문의 평가 방식을 웹에 적용하였는데 인용이 많을수록 인용자의 권위가 높을수록 높이 평가받는 부분을 웹에 적용하여 검색 서비스를 거의 제패하였음

가치 창조를 위한 데이터 사이언스와 전략 인사이트

- 빅데이터 그리고 데이터 사이언스의 미래
  - 빅데이터의 회의론을 넘어: 가치 패러다임의 변화
    - ➢ 앞으로 올 세상은 어떠한 가치 패러다임이 주도할 것인가?
    - ➢ 인터넷에는 사람, 기기 등 상당히 많은 대상이 서로 연결됐지만 '사물인터넷'의 성숙과 함께 앞으로는 연결이 더 증가하고 극도로 복잡해질것임
    - ➢ 향후에는 '복잡한 연결을 얼마나 효과적이고 믿을 만하게 관리해주는가'의 이슈인 '에이전시(agency)'가 키워드로 등장할 확률이 높음
    - ➢ 에이전트 기능을 제대로 수행하기 위해 반드시 필요한 것이 데이터 사이언스와 관련된 능력임

가치 창조를 위한 데이터 사이언스와 전략 인사이트

- 빅데이터 그리고 데이터 사이언스의 미래
  - 데이터 사이언스의 한계와 인문학
    - ➢ 데이터 사이언스의 한계
      - ✓ 분석과정에서 인간의 해석이 개입되면서 사람에 따라 전혀 다른 해석과 결론을 내릴 수 있음
      - ✓ 아무리 정량적인 분석이라도 모든 분석은 가정에 근거함(예: 정규성 가정 등)
    - ➢ 데이터 사이언스와 인문학
      - ✓ 가정들과 현실의 불일치에 대해 지속적으로 고찰하고 분석 모델이 예측할 수 없는 위험을 식별하기 위해 현실세계를 관찰해야 함
      - ✓ 분석 모델의 한계를 넘기 위해 경험과 세상에 대한 통찰력과 함께 분석을 활용해야 함

퀴즈

- 다음 중 빅데이터와 데이터 사이언스에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 데이터 사이언스의 분석 대상은 정형화된 실험데이터이다.

② 데이터 사이언스에서 시각화와 효과적인 커뮤니케이션은 중요한 요소이다.

③ 미래 가치 패러다임의 변화에서 빅데이터와 데이터 사이언스는 핵심적인 역할을 한다.

④ 빅데이터 가치 패러다임의 변화는 디지털화, 연결, 에이전시 세 단계로 구분할 수 있다.

퀴즈

- 다음 중 데이터의 양을 측정하는 단위의 크기를 순서대로 배열한 것은?

① EB(엑사) < ZB(제타) < YB(요타) < PB(페타)

② EB(엑사) < ZB(제타) < YB(요타) < TB(테라)

③ ZB(제타) < YB(요타) < PB(페타) < EB(엑사)

④ PB(페타) < EB(엑사) < ZB(제타) < YB(요타)

데이터분석기획의 이해

• MODULE 4

모듈 4-1

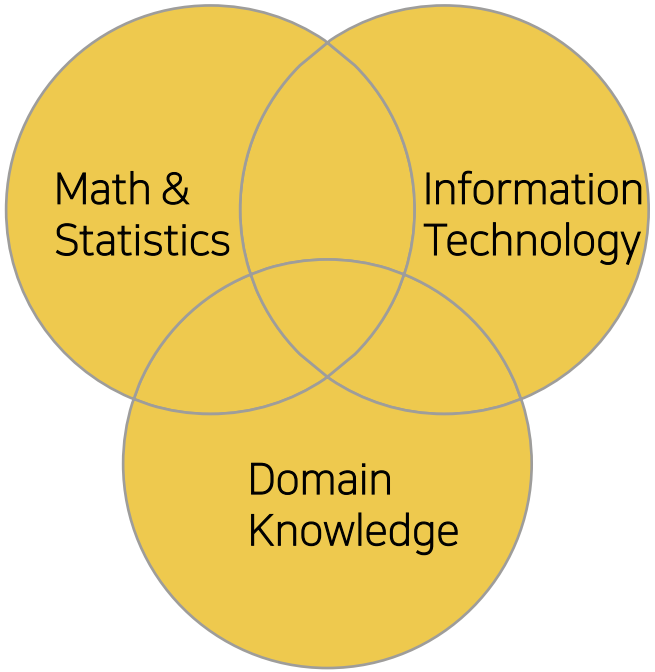
분석 기획 방향성 도출

데이터 분석 기획의 이해

- 분석 기획 방향성 도출
  - 분석 기획의 개념
    - ➢ 분석 기획은 실제 분석을 수행하기 전에 분석을 수행할 과제의 정의 및 의도한 결과 도출을 위한 적절한 관리방안을 사전에 계획하는 일련의 작업
    - ➢ 분석 기획은 어떠한 목표를 달성하기 위해 어떠한 데이터를 가지고 어떤 방식으로 수행할지에 대한 일련의 계획을 수립하는 작업으로 성공적인 분석 결과 도출을 위한 중요한 사전 작업임
    - ➢ 분석 기획은 해당 문제에 대한 전문적인 역량, 수학 및 통계적인 지식을 활용한 분석 역량, 분석 도구인 데이터 및 프로그래밍 기술 역량에 대한 균형 잡힌 시각으로 방향성 및 계획을 수립해야 함

데이터 분석 기획의 이해

- 분석 기획 방향성 도출
  - 분석 기획의 특징
    - ➢ 수학/통계학적 지식 및 IT 기술 뿐만 아니라 해당 비즈니스에 대한 이해와 전문성을 포함하여 3가지 영역에 대한 고른 역량과 시각이 요구됨



데이터 분석 기획의 이해

- 분석 기획 방향성 도출
  - 분석 기획의 특징
    - ➢ 분석 주제는 분석의 대상(what) 및 분석의 방법(how)에 따라서 4가지로 나누어질 수 있음

분석의 방법 (How) \ 분석의 대상(What)	Known	Unknown
Known	Optimization (최적화)	Insight (통찰)
Unknown	Solution (해결안)	Discovery (발견)

데이터 분석 기획의 이해

- 분석 기획 방향성 도출

  - 분석 기획의 특징

    ➢ 목표시점별 분석은 당면한 과제를 빠르게 해결하는 "과제 중심적인 접근 방식"과 지속적인 분석 내재화를 위한 "장기적인 마스터 플랜 방식"으로 나누어 볼 수 있음

구분	과제 중심적 접근 방식	장기적인 마스터플랜 방식
1차 목표	• Speed & Test • 과제 단위로 당면한 분석 주제 해결	• Accuracy & Deploy(전개) • 마스터플랜 단위로 지속적 분석문화 내재화
과제 유형	• Quick-win 방식의 데이터 분석을 통해 과제 단위로 진행되는 프로젝트 문제에 대한 명확한 해결	• Long Term View 방식으로 분석 과제를 도출하고 해당 과제를 수행함으로써 지속해서 데이터 분석 문화 내재화
접근 방식	• 문제해결(Problem Solving)을 위한 단기적인 접근 방식	• 문제 정의(Problem Definition)를 위한 중장기적인 마스터플랜 접근방식

데이터 분석 기획의 이해

- 분석 기획 방향성 도출
  - 분석 기획 시 고려사항
    - ➢ 첫째, 분석의 기본이 되는 가용 가능한 데이터에 대한 확보가 필요함
    - ➢ 데이터의 유형에 따라서 적용 가능한 솔루션 및 분석 방법이 다르기 때문에 유형에 대한 분석이 선행적으로 이루어져야 함
    - ➢ 정형데이터(잘 정제된 데이터베이스형태), 비정형데이터(e-mail, 보고서, 소셜 미디어 데이터 등), 반정형데이터(센서 데이터 등)의 존재 유무 및 유형을 파악하는 것이 필요함

데이터 분석 기획의 이해

- 분석 기획 방향성 도출
  - 분석 기획 시 고려사항
    - ➢ 둘째, 분석을 통해서 가치가 창출될 수 있는 적절한 활용 방안과 활용 가능한 유스케이스의 탐색이 필요함
    - ➢ 기존에 잘 구현되어서 활용되고 있는 유사 분석 시나리오 및 솔루션이 있다면 이를 최대한 활용하는 것이 중요함

데이터 분석 기획의 이해

- 분석 기획 방향성 도출
  - 분석 기획 시 고려사항
    - ➢ 셋째, 분석을 수행함에 있어 발생하는 장애요소들에 대한 사전 계획 수립이 필요함
    - ➢ 일회성 분석으로 그치지 않고 조직의 역량으로 내재화하기 위해 충분하고 계속된 교육 및 활용 방안 등의 변화 관리를 고려해야 함
    - ➢ 분석 수행 시 문제없이 실행되던 분석 결과가 실제환경에서 문제없이 발생할 수 있도록 조치해야 함
    - ➢ 또한 비용 대비 효과를 고려한 적정한 비용을 산정해야 함

퀴즈

- 빅데이터 분석 기획의 유형 중 분석의 대상은 인지하고 있으나 방법을 모르는 경우에 사용하는 유형으로 가장 적절한 것은?

① 솔루션

② 최적화

③ 통찰

④ 발견

퀴즈

- 분석 기획시 고려해야 할 사항에 대한 설명으로 가장 올바르지 않은 것은?

① 이해도 높은 모형보다는 복잡하고 정교한 모형 고려

② 비용 대비 효과를 고려한 적정한 비용 산정

③ 조직의 역량으로 내재화하기 위해서 충분하고 계속된 교육 및 활용방안 등의 변화 관리 고려

④ 분석을 위한 데이터 확보

퀴즈

- **다음 중 ㉠과 ㉡에 순서대로 들어갈 내용으로 가장 올바른 것은?**

  빅데이터 분석은 분석의 대상과 분석의 방법에 따라 4가지로 분류된다. 분석의 대상이 명확하게 무엇인지 모르는 경우에는 기존 분석 방식을 활용하여 (　　)을(를) 도출해 냄으로써 문제의 도출 및 해결에 이바지하거나 (　　) 접근법으로 분석 대상 자체를 새롭게 도출할 수 있다.

  ① ㉠ 솔루션, ㉡ 통찰

  ② ㉠ 통찰, ㉡ 솔루션

  ③ ㉠ 통찰, ㉡ 발견

  ④ ㉠ 발견, ㉡ 통찰

퀴즈

- 다음 중 분석 과제 기획 시 고려 요소가 아닌 것은?

① 분석을 수행할 때 발생하는 장애 요소들에 대한 사전 계획 수립이 필요하다.

② 데이터 분석을 위해서는 데이터 정형화가 필수적이다.

③ 분석 과제가 조직의 역량으로 내재화하기 위해서 충분하고 계속된 교육이 필요하다.

④ 기존에 잘 구현되어 활용되고 있는 유사 분석 시나리오 및 솔루션을 최대한 활용한다.

퀴즈

- 다음 중 목표 시점별로 당면한 과제를 빠르게 해결하는 “과제 중심적인 접근 방식“의 특징이 아닌 것은?

① Accuracy & Deploy

② Quick & Win

③ Speed & Test

④ Problem Solving

퀴즈

- 빅데이터 분석은 분석 주제 유형의 구분 기준에 따라 4가지로 나눌 수 있다. 이 때 분석 주제 유형의 구분 기준은 다음 중 무엇인가?

① what, how

② where, what

③ how, why

④ what, why

퀴즈

- 다음 중 데이터 분석 기획 시 고려 사항에 대한 설명 중 가장 올바른 것은?

① 분석가가 쉽게 이해하여 활용할 수 있는 방안을 수립해야 한다.

② 적절한 유스케이스 탐색보다 새로운 탐색을 하는 것이 필요하다.

③ 장애 요소들은 예측하기가 어려우므로 프로젝트 진행 중에 별도로 계획을 수립한다.

④ 분석을 위한 데이터의 확보가 필수적이다.

모듈 4-2

분석 방법론

데이터 분석 기획의 이해

- 분석 방법론

  - 기업의 합리적인 의사결정을 가로막는 장애 요소

    ➢ 합리적인 데이터 기반의 의사결정을 위해서 의사결정을 가로막는 장애 요소를 제거해야 하고 데이터 분석을 활용해야 함

장애요소	설명
고정관념	• 어떤 집단이나 사회적 구성원들의 전형적 특징에 관한 신념
프레이밍 효과	• 동일한 사건이나 상황임에도 불구하고 문제의 표현 방식에 따라 개인의 판단이나 선택이 달라질 수 있는 현상
편향된 생각	• 공정하지 못하고 한쪽으로 치우친 사고나 견해

데이터 분석 기획의 이해

- 분석 방법론

  - 분석 방법론의 구성 요소

    ➢ 분석 방법론의 구성요소에는 절차(Procedure), 방법(Methods), 도구와 기법(Tools & Techniques), 템플릿과 산출물(Templates & Outputs)이 있음

구성요소	설명
절차	• 데이터 분석 프로젝트 수행시 이루어지는 각 작업 단계의 체계 • 활동의 순서 명시, 단계별 활동, 활동별 세부작업
방법	• 단계별 수행해야 하는 작업에 대한 구체적인 설명 • 언제, 어떻게 무엇을 작업하는 지를 기술
도구와 기법	• 단계별로 작업 수행 시 소요되는 기술 및 방법 • 기법별 구체적인 사용 표준 및 방법(예: 프로그래밍 언어, 프로그램 등)
템플릿과 산출물	• 단계별로 만들어야 하는 템플릿과 산출물의 목록 및 양식

데이터 분석 기획의 이해

- 분석 방법론

  - 분석 방법론 모델

    ➢ 방법론은 적용 업무의 특성에 따라 다양한 모델을 가질 수 있음

모델	설명
폭포수 모델	• 단계를 순차적으로 진행하는 방법 • 이전 단계가 완료되어야 다음 단계로 진행할 수 있는 하향식 진행 • 문제점이 발견되면 이전 단계로 돌아가는 피드백 과정이 수행될 수 있음
나선형 모델	• 반복을 통해 점증적으로 개발하는 방법으로 처음 시도하는 프로젝트에 적용 용이 • 반복에 대한 관리 체계를 효과적으로 갖추지 못한 경우 복잡도가 상승하여 프로젝트 진행이 어려울 수 있음 • 프로토타입을 지속적으로 발전시켜 최종 소프트웨어에 이르게 하는 모델
프로토타입 모델	• 개발하려는 시스템의 주요 기능을 시스템 개발 초기에 실제 운영할 모형을 만들어 평가 후 전체 시스템으로 확장하여 구현하는 모델 • 가설을 생성하고 프로토타입을 보고 완성시킨 결과물을 통해 가설 확인 가능

데이터 분석 기획의 이해

- 분석 방법론
  - KDD 분석 방법론
    - ➢ KDD(Knowledge Discovery in Database)는 1996년 Fayyad가 체계적으로 정리한 데이터 마이닝 프로세스로 데이터베이스에서 의미 있는 지식을 탐색하는 데이터마이닝부터, 기계학습, 인공지능, 패턴인식, 데이터 시각화 등에서 응용될 수 있는 구조를 가지고 있음

데이터 분석 기획의 이해

- 분석 방법론
  - KDD 분석 방법론
    - ➢ 데이터로부터 목표 데이터 구성, 패턴 파악 등을 통해 지식을 생성함
    - ➢ 데이터 세트의 선택에 앞서 분석 대상의 비즈니스 도메인에 대한 이해와 프로젝트의 목표를 정확하게 설정해야 함
    - ➢ KDD 분석 방법론의 분석 절차는 데이터 세트 선택, 데이터 전처리, 데이터 변환, 데이터 마이닝, 데이터 마이닝 결과 평가의 5가지 단계로 이루어짐

데이터 분석 기획의 이해

- 분석 방법론

  - KDD 분석 방법론

    ➢ KDD 분석 방법론의 분석 절차는 데이터 세트 선택, 데이터 전처리, 데이터 변환, 데이터 마이닝, 데이터 마이닝 결과 평가의 5가지 단계로 이루어짐

순서	절차	설명
1	데이터 세트 선택	• 데이터베이스 또는 원시 데이터에서 필요 데이터 선택 • 필요시 추가적으로 데이터 세트 생성 • 데이터 마이닝에 필요한 목표 데이터 구성
2	데이터 전처리	• 데이터 세트에 포함된 잡음, 이상값, 결측값 등을 식별하고 필요시 제거하거나 의미있는 데이터로 처리하는 데이터 정제작업 시행
3	데이터 변환	• 분석 목적에 맞는 변수를 선택, 데이터 차원 축소, 데이터 정규화 등을 수행하는 단계 • 데이터 마이닝이 효율적으로 적용될 수 있도록 데이터 세트를 변경(학습용 데이터와 검증용 데이터 분리)

데이터 분석 기획의 이해

- 분석 방법론

  - KDD 분석 방법론

    ➢ KDD 분석 방법론의 분석 절차는 데이터 세트 선택, 데이터 전처리, 데이터 변환, 데이터 마이닝, 데이터 마이닝 결과 평가의 5가지 단계로 이루어짐

순서	절차	설명
4	데이터 마이닝	• 분석 목적에 맞는 데이터 마이닝 기법과 알고리즘 선택 • 데이터의 패턴을 찾거나 데이터 분류 또는 예측작업을 수행 • 필요에 따라 데이터 전처리, 변환 프로세스와 병행이 가능
5	데이터 마이닝 결과 평가	• 분석 결과에 대한 해석과 평가, 분석 목적과의 일치성을 확인하는 단계 • 발견된 지식을 활용하기 위한 방안을 찾음 • 필요시 데이터 세트 선택부터 데이터 마이닝까지 프로세스의 반복을 수행함

데이터 분석 기획의 이해

- 분석 방법론
  - CRISP-DM 분석 방법론의 개요
    - ➢ CRISP-DM(Cross Industry Standard Process for Data Mining)은 비즈니스 이해를 바탕으로 데이터를 분석하기 위한 6단계로 진행되는 데이터마이닝 방법론임
    - ➢ 1996년 유럽연합의 ESPRIT 프로젝트에서 시작한 계층적 프로세스 모델

데이터 분석 기획의 이해

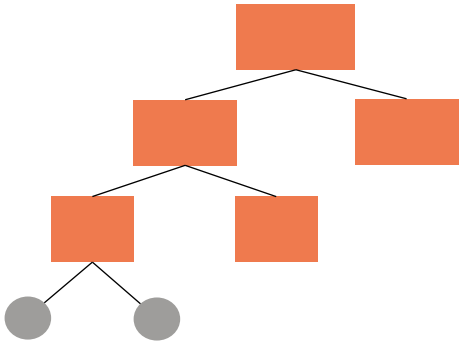
- 분석 방법론
  - CRISP-DM 분석 방법론의 구성
    - ➢ 최상위 레벨은 여러 개의 단계로 구성되고 각 단계는 일반화 태스크를 포함함
    - ➢ 두번째 레벨인 일반화 태스크는 데이터 마이닝의 단일 프로세스를 완전하게 수행하는 단위임
    - ➢ 세번째 레벨은 세분화 태스크로 일반화 태스크를 구체적으로 수행하는 레벨
    - ➢ 마지막 레벨인 프로세스 실행은 데이터 마이닝을 위한 구체적인 실행을 포함함

단계(Phases)

일반화 태스크(Generic Tasks)

세분화 태스크(Specialized Tasks)

프로세스 실행(Process Instances)



데이터 분석 기획의 이해

- 분석 방법론

  - CRISP-DM 분석 방법론의 분석 절차

    ➢ CRISP-DM 분석 방법론은 계층적 프로세스로 6단계로 구성되어 있음

단계	내용
1단계 (업무 이해)	• 비즈니스 관점에서 프로젝트의 목적과 요구사항을 이해 • 도메인 지식을 데이터 분석을 위한 문제 정의로 변경하고 프로젝트 계획 수립 • 업무 목적 및 상황 파악, 데이터마이닝 목표 설정, 프로젝트 계획 수립
2단계 (데이터 이해)	• 분석을 위한 데이터 수집, 데이터 속성을 이해하기 위한 과정 • 데이터 품질의 문제점을 식별하며 숨겨져 있는 인사이트를 발견하는 단계 • 초기 데이터 수집, 데이터 탐색, 데이터 품질 확인
3단계 (데이터 준비)	• 수집된 데이터에서 분석기법에 적합한 데이터 세트를 편성하는 단계 • 데이터 준비에 많은 시간이 소요될 수 있음 • 분석용 데이터 세트 선택 및 편성, 데이터 정제, 데이터통합, 데이터 포맷팅(변환)

데이터 분석 기획의 이해

- 분석 방법론

  - CRISP-DM 분석 방법론

    ➢ CRISP-DM은 계층적 프로세스로 6단계로 구성되어 있음

단계	내용
4단계 (모델링)	• 다양한 모델링 기법과 알고리즘을 선택하고 파라미터를 최적화하는 단계 • 모델링 단계를 통해 찾아낸 모델은 테스트용 데이터 세트로 평가하여 과적합 등의 문제를 발견하고 대응 방안을 마련 • 모델링 기법 선택, 모델 테스트 계획 설계, 모델 선택 및 평가를 수행함
5단계 (평가)	• 모델링 단계에서 구현한 모델이 프로젝트 목적에 부합하는지 평가함 • 데이터마이닝의 결과 수용 여부를 최종적으로 판단하는 과정 • 분석결과평가, 모델링 과정평가, 모델 적용성 평가를 수행함
6단계 (전개)	• 완성된 모델을 업무에 적용하기 위한 계획을 수립하는 단계 • 전개 계획 수립, 모니터링과 유지보수 계획 수립, 프로젝트 종료보고서 작성, 프로젝트 리뷰 작성 등

데이터 분석 기획의 이해

- 분석 방법론

  - 빅데이터 분석 방법론

    ➢ 빅데이터를 분석하기 위한 방법론은 계층적 프로세스 모델로써 3계층으로 구성되어 있음

    ➢ 빅데이터 분석 방법론 계층은 단계, 태스크, 스텝으로 구성되어 있음

계층	내용
단계 (Phase)	• 단계별 산출물 생성, 기준선(개발의 특정 시점에서 하나의 완전한 산출물로써 쓰여질 수 있는 상태)을 설정하여 관리하며, 버전 관리(동일 소스 코드에 대한 여러 버전을 관리) 등을 위한 통제가 필요함 • 각 단계는 여러 개의 태스크로 구성
태스크 (Task)	• 단계를 구성하는 단위 활동 • 각 태스크는 물리적 또는 논리적 단위로 품질 검토의 항목이 될 수 있음
스텝 (Step)	• WBS(Work Breakdown Structure, 업무분해구조)의 워크 패키지에 해당함 • 입력자료, 처리 및 도구, 출력자료로 구성된 단위 프로세스

데이터 분석 기획의 이해

- 분석 방법론
  - 빅데이터 분석 방법론의 분석 절차

분석 기획
- 비즈니스 이해 및 범위 설정
- 프로젝트 정의 및 계획 수립
- 프로젝트 위험 계획 수립

데이터 준비
- 필요 데이터 정의
- 데이터 스토어 설계
- 데이터 수집 및 정합성 점검

데이터 분석
- 분석용 데이터 준비
- 텍스트 분석
- 탐색적 분석
- 모델링
- 모델 평가 및 검증
- 모델적용 및 운영방안 수립

시스템 구현
- 설계 및 구현
- 시스템 테스트 및 운영

평가 및 전개
- 모델 발전계획 수립
- 프로젝트 평가 및 보고

데이터 분석 기획의 이해

- 분석 방법론

  - 분석 기획(1단계)

    ➢ 태스크1: 비즈니스 이해 및 범위 설정

스텝	내용	입력자료	프로세스 및 도구	출력자료
비즈니스 이해	• 분석대상인 업무 도메인에 대한 이해	• 업무 매뉴얼 • 업무 전문가의 지식	• 자료 수집 • 비즈니스 이해	• 비즈니스 이해 • 도메인 문제점
프로젝트 범위 설정	• 프로젝트 목적에 부합하는 범위 설정	• 중장기 계획서 • 빅데이터 분석 프로젝트 지시서	• 자료수집 • 비즈니스 이해 • 프로젝트 범위 정의서 작성절차	• 프로젝트 범위 정의서(SOW)

데이터 분석 기획의 이해

- 분석 방법론

  - 분석 기획(1단계)

    ➢ 태스크2: 프로젝트 정의 및 계획 수립

스텝	내용	입력자료	프로세스 및 도구	출력자료
데이터 분석 프로젝트 정의	• 프로젝트 목표를 명확히 하기 위한 평가기준 설정	• 프로젝트 범위 정의서 • 빅데이터 프로젝트 지시서	• 프로젝트 목표 구체화 • 모델 운영 이미지 설계	• 프로젝트 정의서 • 모델 운영 이미지 설계서
프로젝트 수행 계획 수립	• 프로젝트 목적, 기대효과 및 관리방안 등 프로젝트 수행 계획서 작성	• 프로젝트 정의서 • 모델 운영 이미지 설계서 • 모델 평가 기준	• 프로젝트 수행 계획 작성 • WBS 작성 도구 • 일정계획 수립 도구	• 프로젝트 수행 계획서 • WBS

    ➢ WBS(Work Breakdown Structure, 작업분해도)

데이터 분석 기획의 이해

- 분석 방법론

  - 분석 기획(1단계)

    ➢ 태스크3: 프로젝트 위험 계획 수립

스텝	내용	입력자료	프로세스 및 도구	출력자료
데이터 분석 위험 식별	• 빅데이터 분석 프로젝트를 진행하면서 발생 가능한 위험 식별	• 프로젝트 범위 정의서(SOW) • 프로젝트 수행 계획서 • 선행 프로젝트 산출물	• 위험 식별 절차 • 위험영향도 및 발생가능성 분석 • 위험 우선순위	• 식별된 위험 목록
위험 대응 계획 수립	• 식별된 위험에 대한 분석을 통해 대응방안 수립	• 식별된 위험 목록 • 프로젝트 정의서 • 프로젝트 수행 계획서	• 위험 정량적 분석 • 위험 정성적 분석	• 위험관리 계획서

데이터 분석 기획의 이해

- 분석 방법론
  - 분석 기획(1단계)
    - ➢ 태스크3: 프로젝트 위험 계획 수립단계에서는 예상되는 위험으로부터 회피, 전이, 완화, 수용의 4가지 방법으로 대응함
    - ➢ 회피: 위험 자체를 피하는 방법
    - ➢ 전이: 위험을 다른 주체에게 이전하는 방법
    - ➢ 완화: 위험의 영향을 줄이는 방법
    - ➢ 수용: 위험을 받아들이고 대비하는 방법

데이터 분석 기획의 이해

- 분석 방법론

  - 데이터 준비 (2단계)

    ➢ 태스크1: 필요 데이터 정의

스텝	내용	입력자료	프로세스 및 도구	출력자료
데이터 정의	• 다양한 데이터 소스로부터 필요 데이터 정의	• 프로젝트 수행 계획서 • 시스템 설계서 • ERD • 메타데이터 정의서	• 내·외부 데이터 정의 • 정형·비정형·반정형 데이터 정의	• 데이터 정의서
데이터 획득 방안 수립	• 데이터를 수집하기 위한 구체적인 방안 수립	• 데이터 정의서 • 시스템 설계서 • ERD • 메타데이터 정의서	• 데이터 획득방안 수립	• 데이터 획득 계획서

    ➢ ERD(Entity Relationship Diagram, 데이터베이스 설계 모형)

데이터 분석 기획의 이해

- 분석 방법론
  - 데이터 준비 (2단계)
    - ➢ 태스크2: 데이터 스토어 설계

스텝	내용	입력자료	프로세스 및 도구	출력자료
정형 데이터 스토어 설계	• 데이터의 효율적인 저장과 활용을 위한 데이터 스토어 설계	• 데이터 정의서 • 데이터 획득 계획서	• 데이터베이스 논리설계 • 데이터베이스 물리설계 • 데이터 매핑	• 정형 데이터 스토어 • 설계서 • 데이터 매핑 정의서
비정형 데이터 스토어 설계	• 하둡, NoSQL 등을 활용한 비정형 데이터를 저장하기 위한 데이터 스토어 설계	• 데이터 정의서 • 데이터 획득 계획서	• 비정형·반정형 데이터 논리설계 • 비정형·반정형 데이터 물리설계	• 비정형 데이터 스토어 설계서 • 데이터 매핑 정의서

데이터 분석 기획의 이해

- 분석 방법론

  - 데이터 준비 (2단계)

    ➢ 태스크3: 데이터 수집 및 정합성 검정

스텝	내용	입력자료	프로세스 및 도구	출력자료
데이터 수집 및 저장	• 수집된 데이터를 설계된 스토어에 저장	• 데이터 정의서 • 데이터 획득 계획서 • 데이터 스토어 설계서	• 데이터 크롤링 도구 • ETL 도구 • 데이터 수집 스크립트	• 수집된 분석용 데이터
데이터 정합성 점검	• 데이터 품질 점검을 통한 데이터의 정합성 확보	• 수집된 분석용 데이터	• 데이터 품질 확인 • 데이터 정합성 점검 리스트	• 데이터 정합성 점검 보고서

    ➢ ETL: Extract(추출), Transform(변환), Load(로드)로 이루어진 데이터 처리 프로세스

데이터 분석 기획의 이해

- 분석 방법론

  - 데이터 분석 (3단계)

    ➢ 태스크1: 분석용 데이터 준비

스텝	내용	입력자료	프로세스 및 도구	출력자료
비즈니스 룰 확인	• 프로젝트의 목표를 인식하고 세부적인 비즈니스 룰과 필요 데이터 범위 확인	• 프로젝트 정의서 • 프로젝트 수행 계획서 • 데이터 정의서	• 프로젝트 목표 확인 • 비즈니스 룰 확인	• 비즈니스 룰 분석에 필요한 데이터 범위
분석용 데이터 세트 준비	• 데이터 스토어로부터 분석에 필요한 데이터 추출	• 데이터 정의서 • 데이터 스토어	• 데이터 선정 • 데이터 변환 • ETL 도구	• 분석용 데이터 세트

    ➢ ETL: Extract(추출), Transform(변환), Load(로드)로 이루어진 데이터 처리 프로세스

데이터 분석 기획의 이해

- 분석 방법론

  - 데이터 분석 (3단계)

    ➢ 태스크2: 텍스트 분석

스텝	내용	입력자료	프로세스 및 도구	출력자료
텍스트 데이터 확인 및 추출	• 텍스트 분석에 필요한 데이터 확인 및 데이터 추출	• 비정형 데이터 스토어	• 분석용 텍스트 데이터 확인 • 텍스트 데이터 추출	• 분석용 텍스트 데이터
텍스트 데이터 분석	• 추출된 텍스트 데이터를 분석 도구로 적재하여 다양한 기법으로 분석 및 모델 구축	• 분석용 텍스트 데이터 용어사전	• 분류체계 설계 • 형태소 분석 • 키워드 추출 • 감성 분석	• 텍스트 분석 보고서

데이터 분석 기획의 이해

- 분석 방법론

  - 데이터 분석 (3단계)

    ➢ 태스크3: 탐색적 분석

스텝	내용	입력자료	프로세스 및 도구	출력자료
탐색적 데이터 분석	• 다양한 관점에서 데이터의 분포 및 특성 확인	• 분석용 데이터셋	• EDA 도구 • 통계 분석 • 변수 간 연관성 분석 • 데이터 분포확인	• 데이터 탐색 보고서
데이터 시각화	• 데이터 시각화는 탐색적 데이터 분석을 위하여 활용	• 분석용 데이터셋	• 시각화 도구 및 패키지 • 인포그래픽 • 시각화 방법론	• 데이터 시각화 보고서

데이터 분석 기획의 이해

- 분석 방법론

  - 데이터 분석 (3단계)

    ➢ 태스크4: 모델링

스텝	내용	입력자료	프로세스 및 도구	출력자료
데이터 분할	• 모델의 과적합 문제 해결과 모델의 검증력을 테스트하기 위한 데이터 분할	• 분석용 데이터 셋	• 데이터 분할 패키지	• 훈련용 데이터 • 검증용 데이터
데이터 모델링	• 기계학습 등을 이용한 분류, 예측, 군집 등의 모델을 구축	• 분석용 데이터 셋	• 통계 모델링 기법 • 기계학습	• 모델링 결과 보고서
모델 적용 및 운영방안	• 모델 적용을 위한 상세한 알고리즘 설명과 모델운영 모니터링 방안	• 모델링 결과 보고서	• 모니터링 방안 수립 • 알고리즘 설명서	• 모니터링 방안

데이터 분석 기획의 이해

- 분석 방법론
  - 데이터 분석 (3단계)
    - ➢ 태스크5: 모델 평가 및 검증

스텝	내용	입력자료	프로세스 및 도구	출력자료
모델 평가	• 모델 평가 기준에 따른 모델의 객관적인 평가 진행	• 모델링 결과 보고서 • 평가용 데이터	• 모델 평가 • 모델 품질관리 • 모델 개선작업	• 모델 평가 보고서
모델 검증	• 모델의 적용성 검증 작업과 실제 모델 품질을 최종 검증	• 모델링 결과 보고서 • 모델링 평가 보고서	• 모델 검증	• 모델 검증 보고서

데이터 분석 기획의 이해

- 분석 방법론
  - 시스템 구현 (4단계)
    - ➢ 태스크1: 설계 및 구현

스텝	내용	입력자료	프로세스 및 도구	출력자료
시스템 분석 및 설계	• 가동 중인 시스템 분석 및 구축 설계 프로세스 진행	• 알고리즘 설명서 • 운영 중인 시스템 설계서	• 정보시스템 • 개발방법론	• 시스템 분석 및 설계서
시스템 구현	• 새로운 시스템 구축 및 가동중인 운영 시스템의 커스터마이징을 통하여 설계된 모델 구현	• 시스템 분석 및 설계서 • 알고리즘 설명서	• 시스템 통합개발도구 • 프로그래밍 언어 패키지	• 구현 시스템

데이터 분석 기획의 이해

- 분석 방법론
  - 시스템 구현 (4단계)
    - ➢ 태스크2: 시스템 테스트 및 운영

스텝	내용	입력자료	프로세스 및 도구	출력자료
시스템 테스트	• 구축된 시스템의 검증을 위해 단위 테스트, 통합 테스트, 시스템 테스트 등을 실시	• 구현 시스템 • 시스템 테스트 계획서	• 품질관리 활동	• 시스템 테스트 결과보고서
시스템 운영 계획	• 구현된 시스템의 지속적인 활용을 위한 시스템 운영자, 사용자 교육 실시 및 시스템 운영 계획 수립	• 시스템 분석 및 설계서 • 구현 시스템	• 운영계획 수립 • 운영자 및 사용자 교육	• 운영자 매뉴얼 • 사용자 매뉴얼 • 시스템 운영 계획서

데이터 분석 기획의 이해

- 분석 방법론
  - 평가 및 전개 (5단계)
    - ➢ 태스크1: 모델 발전 계획 수립

스텝	내용	입력자료	프로세스 및 도구	출력자료
모델 발전 계획	• 지속적인 운영과 기능 향상을 위한 발전 계획 수립	• 구현 시스템 • 프로젝트 산출물	• 모델 발전 계획 수립	• 모델 발전 계획서

데이터 분석 기획의 이해

- 분석 방법론

  - 평가 및 전개 (5단계)

    ➢ 태스크2: 프로젝트 평가 및 보고

스텝	내용	입력자료	프로세스 및 도구	출력자료
프로젝트 성과 평가	• 프로젝트의 정량적 성과와 정성적 성과로 나누어 성과 평가서를 작성	• 프로젝트 산출물 • 품질관리 산출물 • 프로젝트 정의서 • 프로젝트 수행 계획서	• 프로젝트 평가 기준 • 프로젝트 정량적 평가 • 프로젝트 정성적 평가	• 프로젝트 성과평가서
프로젝트 종료	• 프로젝트 과정 간 모든 산출물 및 프로세스를 지식 자산화하고 최종 보고서 작성	• 프로젝트 산출물 • 품질관리 산출물 • 프로젝트 정의서 • 프로젝트 수행 계획서	• 프로젝트 지식 자산화 작업 • 프로젝트 종료	• 프로젝트 최종보고서

퀴즈

- **다음의 설명은 어떤 분석 모델 방법론 모델에 대한 설명인가?**

  반복을 통해 점증적으로 개발하는 방법으로 처음 시도하는 프로젝트에 적용이 용이하지만, 반복에 대한 관리체계를 효과적으로 갖추지 못한 경우에는 복잡도가 상승하여 프로젝트 진행이 어려울 수 있다.

퀴즈

- 다음 중 데이터 분석 방법론의 구성요소로 가장 부적절한 것은?

① 방법

② 비전

③ 절차

④ 템플릿과 산출물

퀴즈

- 기업의 합리적인 의사결정을 저해하는 장애 요소 중 하나이며 동일한 사건이나 상황임에도 불구하고 문제의 표현방식에 따라 개인의 판단이나 선택이 달라질 수 있는 현상을 뜻하는 것은?

퀴즈

- 다음 중 KDD 분석 방법론의 절차 중 데이터 세트에 포함된 잡음, 이상값, 결측값 등을 식별하고 필요시 제거하거나 의미있는 데이터로 처리하는 단계는 무엇인가?

  ① 데이터 세트 선택

  ② 데이터 전처리

  ③ 데이터 변환

  ④ 데이터 마이닝

퀴즈

- 다음 중 프로토타입 모델에 관한 설명으로 가장 올바른 것은?

① 빠른 결과보다 모델의 정확성에 중점을 둔 기법이다.

② 신속하게 해결책 모형을 제시하는 모델로 상향식 접근방법에 활용한다.

③ 이전 단계가 완료되어야 다음 단계로 진행할 수 있는 진행 방법이다.

④ 단계를 순차적으로 진행하는 방법이다.

퀴즈

- KDD 분석 방법론의 분석 절차 중 다음의 내용이 설명하는 절차는?

분석 목적에 맞는 변수를 선택하거나 데이터의 차원을 축소하여 데이터 마이닝이 효율적으로 적용될 수 있도록 데이터 세트를 변경하는 프로세스를 수행한다.

① 데이터 세트 선택

② 데이터 전처리

③ 데이터 변환

④ 데이터 마이닝

퀴즈

- 데이터 분석 방법론 중 KDD의 데이터 전처리 단계에서는 분석 대상용 데이터 세트에 포함된 잡음, 이상값, 결측값을 식별하고 필요시 제거하거나 의미있는 데이터로 처리하는 데이터 세트 정제작업을 시행한다. 또 다른 분석 방법인 CRISP-DM분석 방법론에서 이와 유사한 프로세스 단계는 무엇인가?

퀴즈

- 다음 중 CRISP-DM 방법론의 모델링 단계에서 수행하는 태스크로 가장 옳지 않은 것은?

  ① 모델 작성

  ② 모델 평가

  ③ 모델 테스트 계획 설계

  ④ 모델 적용성 평가

퀴즈

- 다음 중 CRISP-DM 방법론의 업무의 이해 단계에서 수행하는 태스크는 무엇인가?

① 분석용 데이터 세트 선택, 데이터 정제, 데이터 통합, 학습/검증 데이터 분리

② 모델링 기법 선택, 모델 테스트 계획 설계, 모델 작성, 모델 평가

③ 초기 데이터 수집, 데이터 기술 분석, 데이터 탐색, 데이터 품질 확인

④ 업무 목적 파악, 상황 파악, 데이터 마이닝 목표 설정, 프로젝트 계획 수립

퀴즈

- 다음 중 CRISP-DM 방법론의 단계 중 데이터 준비 단계의 Task가 아닌 것은?

① 분석용 데이터 세트 선택

② 데이터 탐색

③ 데이터 포맷팅

④ 데이터 정제

퀴즈

- 빅데이터 분석 방법론에서 추가적인 데이터 확보가 필요한 경우 반복적인 피드백을 수행하는 구간은 어디인가?

① 시스템 구현 ~ 평가 및 전개

② 데이터 분석 ~ 시스템 구현

③ 데이터 준비 ~ 데이터 분석

④ 분석 기획 ~ 데이터 준비

퀴즈

- 다음 중 빅데이터 분석 방법론의 절차로 올바른 것은?

① 데이터 전처리 → 데이터 변환 → 데이터 마이닝 → 데이터 마이닝 결과 평가

② 분석 기획 → 데이터 준비 → 데이터 분석 → 시스템 구현 → 평가 및 전개

③ 업무 이해 → 데이터 이해 → 데이터 준비 → 모델링 → 평가 및 전개

④ 데이터 전처리 → 데이터 준비 → 시스템 구현 → 평가 및 전개

퀴즈

- 빅데이터 분석 방법론의 분석 기획 단계에서 수행해야 하는 Task들의 절차로 올바른 것은?

① 프로젝트 정의 및 계획 수립 → 비즈니스 이해 및 범위 설정 → 프로젝트 위험계획 수립

② 데이터 스토어 설계 → 필요 데이터 정의 → 데이터 수집 및 정합성 검정

③ 필요 데이터 정의 → 데이터 스토어 설계 → 데이터 수집 및 정합성 검정

④ 비즈니스 이해 및 범위 설정 → 프로젝트 정의 및 계획 수립 → 프로젝트 위험계획 수립

퀴즈

- 빅데이터 분석 방법론의 분석 기획 단계에서 프로젝트 위험 대응 계획을 수립할 때 예상되는 위험에 대한 대응방법으로 가장 올바르지 않은 것은?

① 수용

② 전가

③ 회피

④ 통제

퀴즈

- 빅데이터 분석 방법론의 분석 기획 단계 중 '비즈니스 이해 및 범위 설정'에서 프로젝트에 참여하는 관계자들의 이해를 일치시키기 위해 작성하는 것은?

① 데이터 정의서

② WBS(Work Breakdown Structure)

③ 위험 관리 계획서

④ SOW(Statement of Work)

퀴즈

- **빅데이터 분석 프로세스의 데이터 분석 단계 중 어떤 단계에 대한 설명인가?**

  분석용 데이터를 이용한 가설 설정을 통하여 통계 모델을 만들거나 기계학습을 이용한 데이터의 분류, 예측, 군집 등의 기능을 수행하는 모델을 만드는 과정

퀴즈

- 다음 중 프로토타입 접근법의 기본적인 프로세스와 가장 관련이 없는 것은?

① 가설 생성

② 반복적으로 위험분석을 수행하여 위험을 관리

③ 실제 환경에서의 테스트

④ 결과에서 통찰 도출 및 가설 확인